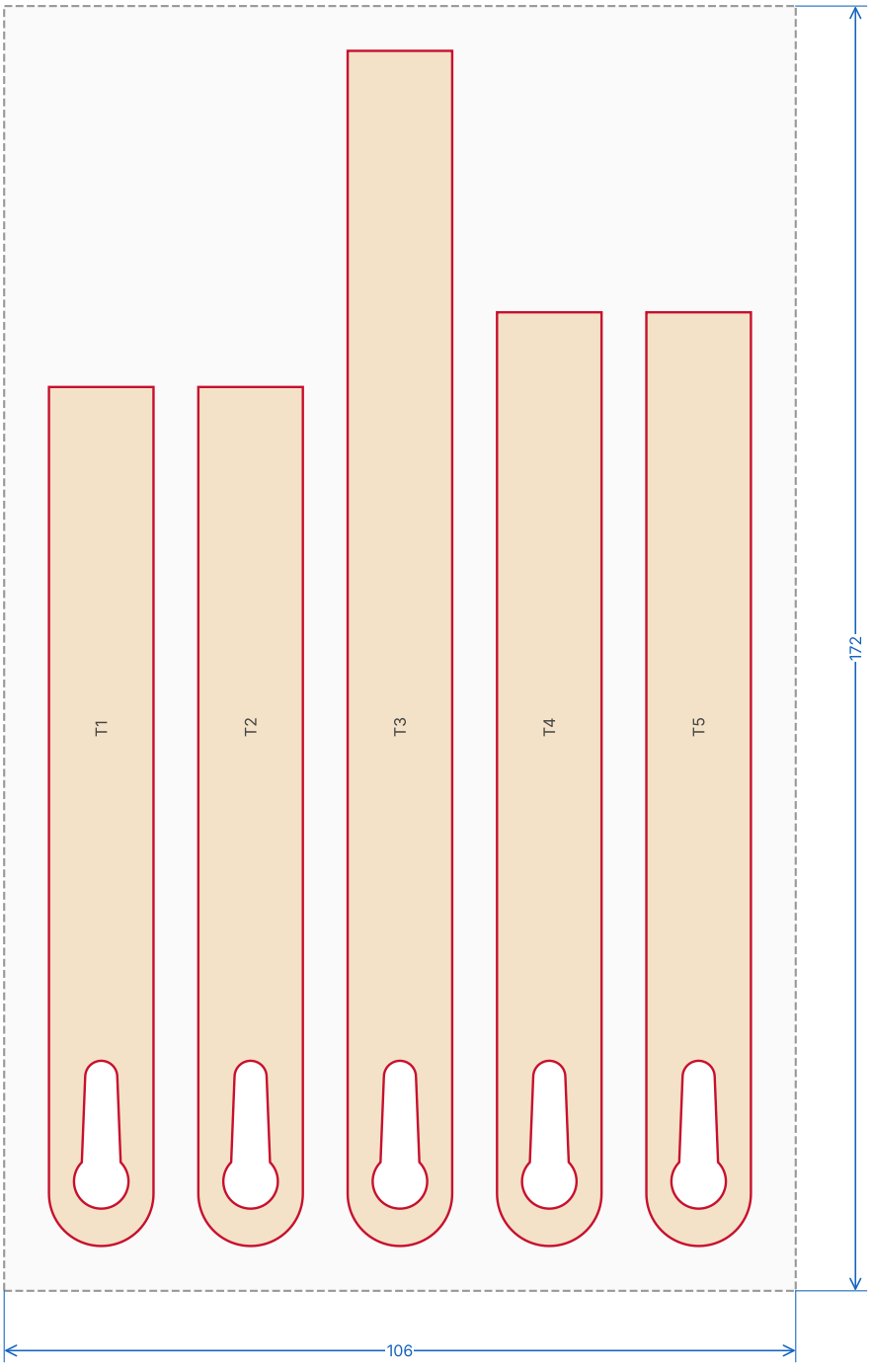
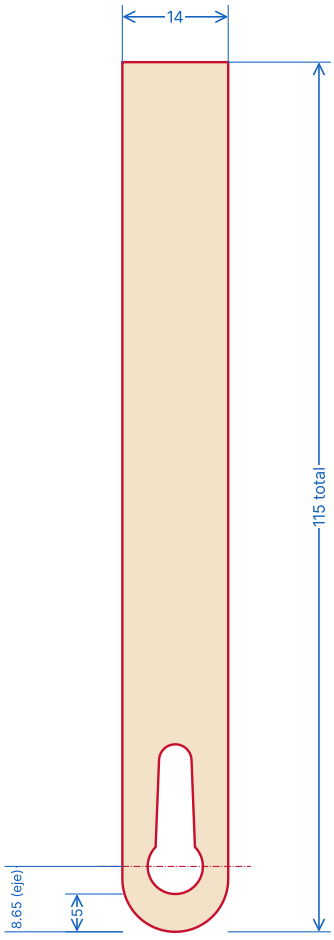
Plancha de corte — puertitas de los servomotores

MDF 3 mm · 5 piezas: T1 y T2 de 115, T3 de 160, T4 y T5 de 125 · separación 6 mm

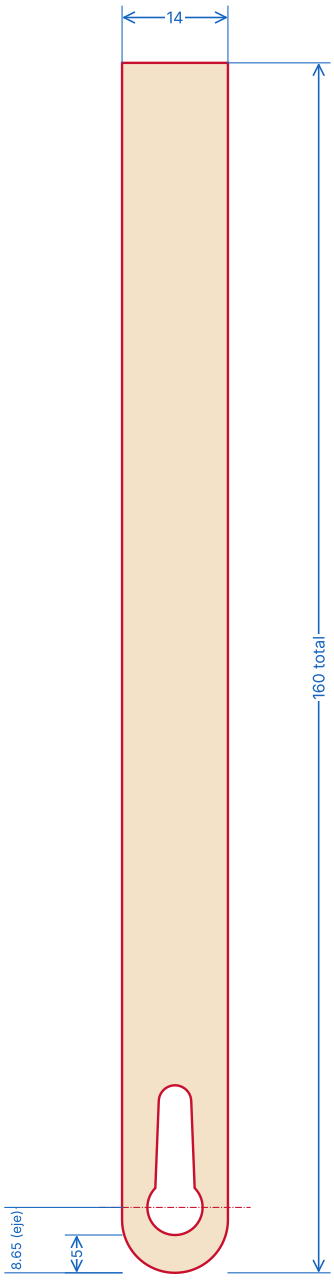


TÍTULO: Plancha de corte (puertitas)			PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador					
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)			CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20			UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm		
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 06/11/2026	ESCALA: 1:1	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 5	CÓDIGO: PTA-01	HOJA: 1 de 4	REV.: A

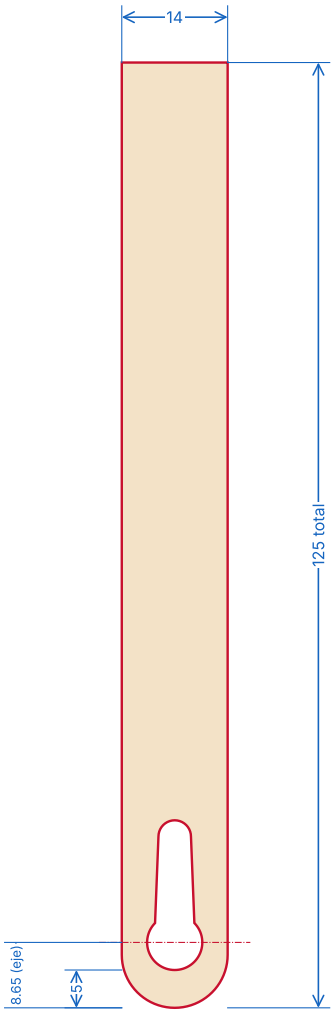
Puertitas de 14 de ancho con punta redondeada R7. Ranura del brazo SG90 igual a la compuerta CMP: 5 mm de material entre la ranura y la punta; detalle de la ranura en PTA-03.



115: 2 piezas (T1, T2)



160: 1 pieza (T3)

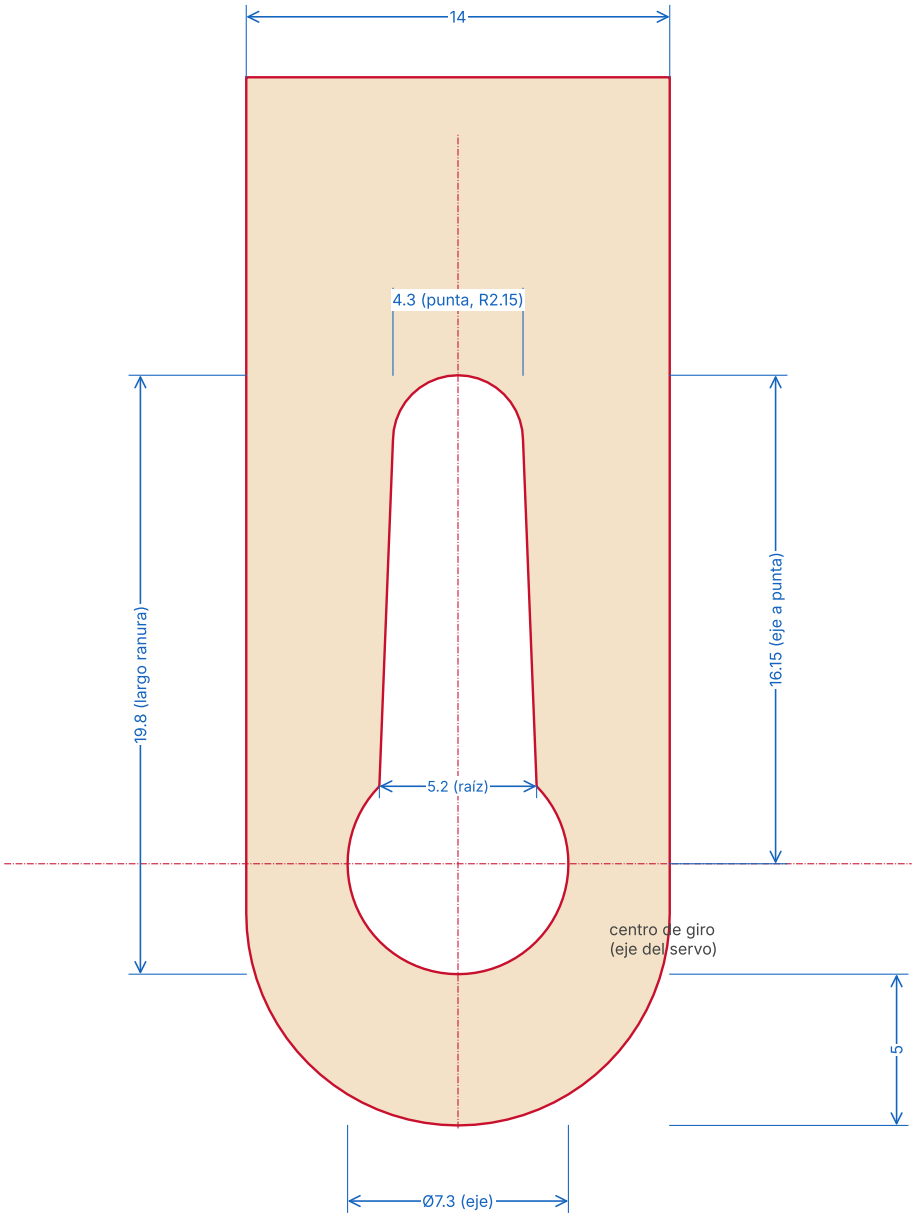


125: 2 piezas (T4, T5)

TÍTULO: Puertitas del servo				PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador				
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)				CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20			UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm	
AUTOR	REVISÓ (DOCENTE)	FECHA	ESCALA	MATERIAL	CANT.	CÓDIGO	HOJA	REV.
Montes Ricaldi, Andriy Percy	Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	06/11/2026	1:1	MDF e = 3 mm	5	PTA-02	2 de 4	A

DETALLE DE LA RANURA DEL BRAZO SG90 — escala 4:1

Brazo SG90 medido: eje Ø7.1, largo 19.6, 5.01 en la raíz y 4.1 en la punta.
Ranura con 0.1 de holgura por lado. Igual en las 5 puertitas.



TÍTULO: Detalle ranura brazo SG90		PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador						
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)		CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20				UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm		
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 06/11/2026	ESCALA: 4:1	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 5	CÓDIGO: PTA-03	HOJA: 3 de 4	REV.: A

NOTAS DE CORTE Y MONTAJE

1. Cortar en MDF de 3 mm: 2 puertitas de 115 (T1, T2), 1 de 160 (T3) y 2 de 125 (T4, T5), todas de 14 de ancho.

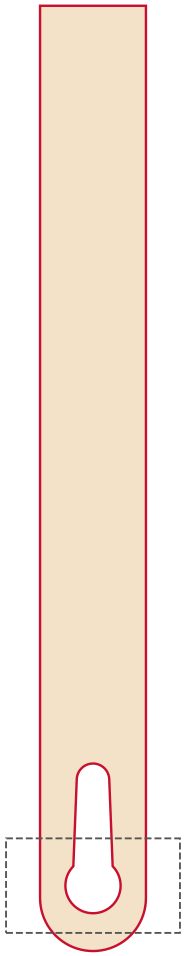
2. Cada puertita lleva la punta redondeada R7 y la ranura del brazo simple del SG90 (detalle PTA-03).

3. El centro del círculo Ø7.3 es el eje de giro: queda a 8.65 de la punta, con 5 mm de material bajo la ranura.

4. Encajar el brazo del SG90 en la ranura y fijarlo con su tornillo central; si queda flojo, una gota de pegamento.

5. Antes de montar, llevar el servo a 0° y colocar la puertita paralela a la faja (posición abierta).

6. La puertita se apoya en la guía de MDF, que absorbe el empuje del frasco; el servo solo la gira.



servo SG90 debajo
(vista superior)

TÍTULO: Puertitas con SG90: notas de montaje		PROYECTO: Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador						
UNIVERSIDAD: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)		CURSO: 1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20			UNIDADES / TOLERANCIA: Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm			
AUTOR: Montes Ricaldi, Andriy Percy	REVISÓ (DOCENTE): Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	FECHA: 06/11/2026	ESCALA: 1:1	MATERIAL: MDF e = 3 mm	CANT.: 5	CÓDIGO: PTA-04	HOJA: 4 de 4	REV.: A